Le génie pour l'industrie
Département de génie logiciel et des TI

UQÀM | Département d'informatique

Introduction à la Gestion de projet logiciel– chapitre 1

Professeur Alain April, ing. PHD

(révisé par la professeure Sylvie Trudel et Bruel Gérançon, Ph.D., UQAM)



Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. Ce document peut être utilisé à des fins d'étude personnelle seulement. Aucune partie de cette œuvre ne peut être transmise ou reproduite d'une quelconque façon sans la permission du détenteur du droit d'auteur.



Présentation des participants



Présentation du cours



But du cours

- Donner aux étudiants des moyens de devenir aptes à élaborer, planifier, exécuter et contrôler des projets de développement ou d'évolution de logiciels, en se servant d'approches et d'outils employés dans la pratique en gestion de projets dans les entreprises

Gestion de projets - Historique









Gestion de projets - Historique

19e siècle

- **Construction du chemin de fer**
  - Projet complexe/ coordination activités et employés et approvisionnement;

- **Diagramme de Gantt :**
  - Henry Gantt (1861-1919) a développé une technique permettant de « visualiser » l'ordonnancement des activités dans le temps
  - Permettant meilleure utilisation RH, matérielles et techniques;



© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Gestion de projet-Historique

- Diagramme PERT (Program Evaluation and Review Technique)
  - Outil visuel de gestion de projet utile pour planifier les différentes tâches d'un projet
  - Définir le calendrier du projet.
  - Les diagrammes de PERT permettent aux chefs de projet de voir tous les détails de planification essentiels tels que
    - Les dépendances entre les tâches,
    - La durée estimée des taches
    - Le temps minimum nécessaire à la réalisation du projet

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Gestion de projets - Historique

- **Project Management Institute (PMI)**
  - Association professionnelle à but non lucratif, qui propose des méthodes de gestion de projet
  - Fondé aux USA en 1969

- **Harvard Project Manager**
  - 1er logiciel de gestion de projets pour micro ordinateur en 1983
  - Permettait aux utilisateurs de planifier, suivre et gérer des projets directement depuis leur micro-ordinateur
  - Ce logiciel a joué un rôle clé dans la démocratisation des outils de gestion de projets, rendant ces outils plus accessibles à un public plus large et contribuant à l'évolution des pratiques en gestion de projets.

www.pmi.org

Building professionalism in project management.™

Project Management Institute



La gestion de projet logiciel



Dessin: © 2020 Galaxie Media Tous droits réservés



Dessin: © 2015 Les services CGC.

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Introduction

- Avez-vous déjà eu la responsabilité de la gestion d'un projet logiciel?
- Comment ça s'est passé?
- Quels ont été vos plus grands défis?

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Projet

Projet

- Ensemble complexe de tâches et d'Activités visant à:
  - Produire et livrer un EXTRANT déterminé à l'avance,
  - Respectant des contraintes convenues de budget, d'échéance et de qualité.
- Une combinaison de ressources humaines, matérielles et financières mises ensemble dans une organisation temporaire afin d'atteindre un but spécifique.

Source : Pinto & Slevin (1988)

Projet

- Appuie la stratégie de l'entreprise;
- Solution à un problème / réponse à une opportunité;
- **Projet VS opération courante**

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Caractéristiques d'un projet

- Un projet possède des **caractéristiques intrinsèques** qui permettent de le distinguer des activités courantes et répétitives d'une organisation.
- Ces caractéristiques peuvent être résumées comme suit :
- **Nouveauté :** un projet vise la réalisation de quelque chose de nouveau. Contrairement aux opérations courantes, il ne s'agit pas d'une activité répétitive. Il est **temporaire**, avec une date de début et une date de fin déterminées.
- **Unicité :** chaque projet présente un caractère unique.
- Il permet de réaliser un produit, un service ou un résultat qui constitue, à certains égards, une nouveauté pour l'organisation qui le réalise.

Source : Turner et al. (1988)

Contraintes d'un projet

Contraintes (caractéristiques extrinsèques)

- Tous les projets sont soumis a des contraintes,
- Elles sont inhérentes à la notion de projet et font partie de sa définition.

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

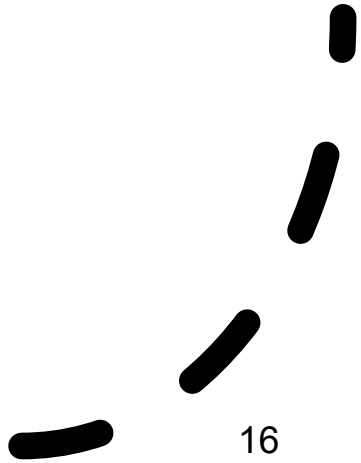
Promoteur et Mandataire

Les deux intervenants principaux d'un projet

- **Promoteur**
  - Personne physique ou morale qui dispose des ressources financières et veut investir dans un projet pour obtenir un extrant dont elle tirera les avantages;
- **Mandataire**
  - Personne physique ou morale qui emploie des ressources spécialisées et les affecte à la planification et l'exécution d'un projet, dans le cadre d'un mandat confié par un promoteur;

Gestion de projets

C’est quoi la GP



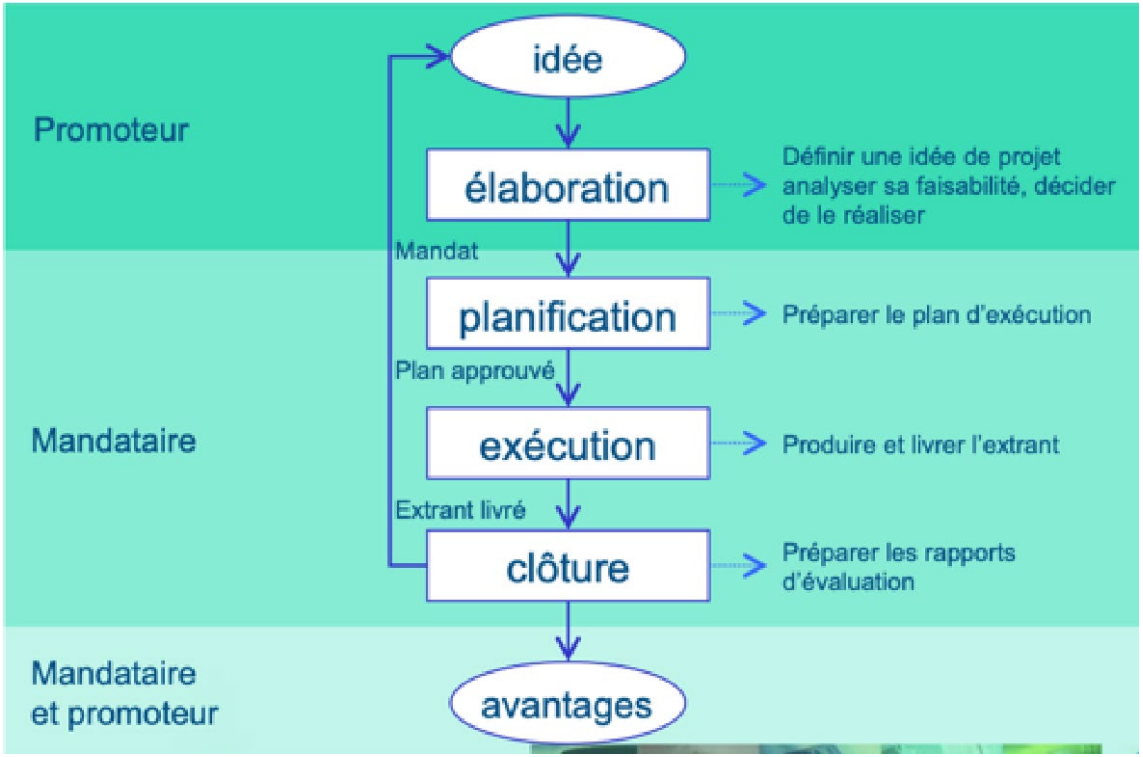
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Gestion de projets

Définition

- Ensemble des décisions prises et interventions effectuées dans le but d'assurer le succès d'un projet dans toutes les phases;
- Processus d'organisation, de planification, d'exécution et de contrôle du travail dans le but d'atteindre les objectifs d'un projet;
- Application de techniques spécifiques pour atteindre des objectifs prédéterminés d'étendue, de temps, de coûts, de qualité et de satisfaction des bénéficiaires.

Diagramme générique



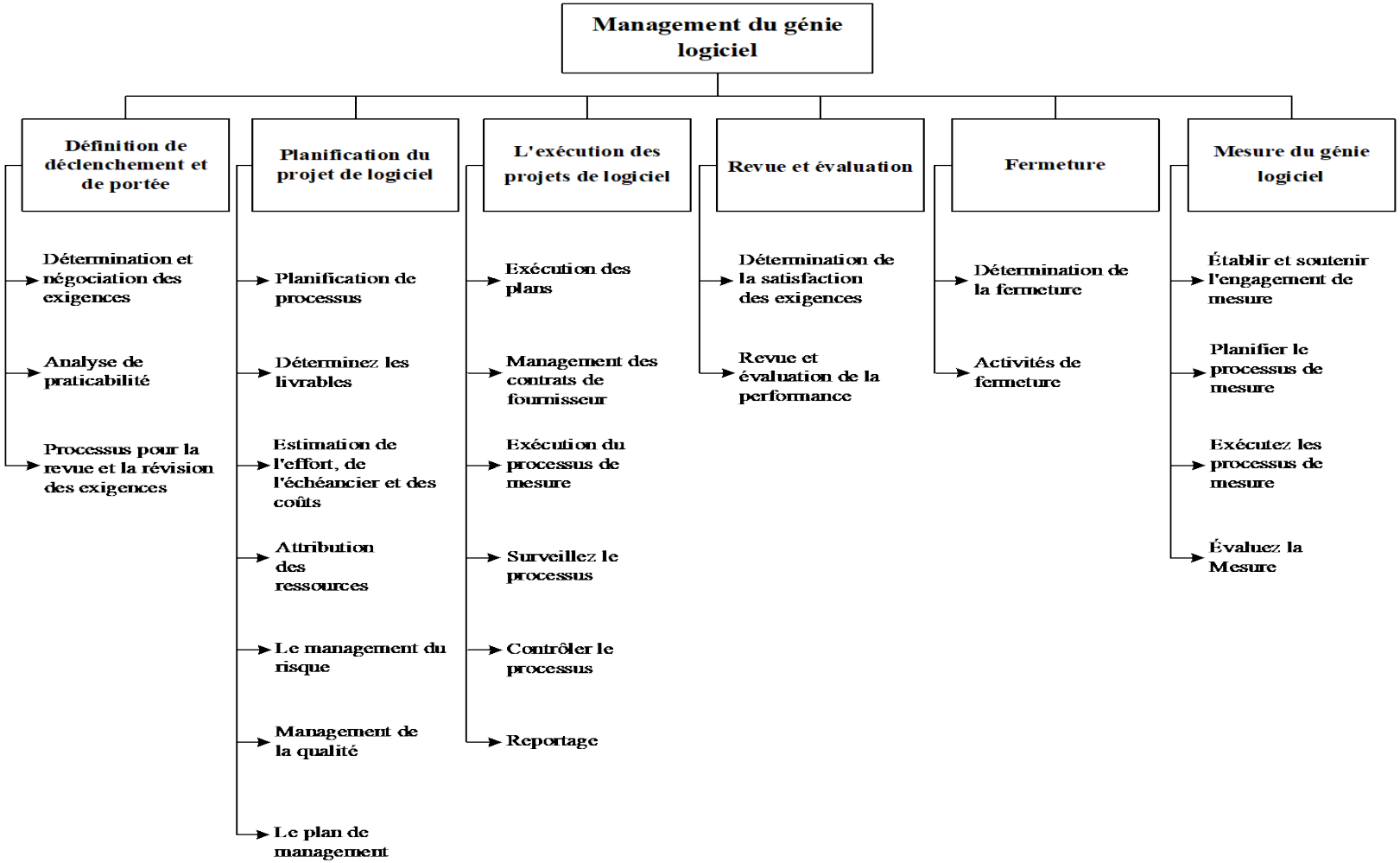
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

La gestion de projet – logiciel et TI

- Le Project Management Institute (PMI) propose des pratiques génériques de gestion de projet;
- Des difficultés spécifiques au domaine:
  - La jeunesse relative et l'intangibilité du domaine;
    - Le produit informatique est souvent difficile à visualiser pendant son développement.
    - Un logiciel est essentiellement constitué de code, de données et de fonctionnalités qui ne sont pas physiquement observables.
  - Les attentes parfois démesurées de résultats rapides;
    - Les clients et les organisations peuvent sous-estimer la complexité du développement logiciel
    - s'attendent à obtenir rapidement un produit complet et fonctionnel.
  - Les difficultés d'estimations;
  - Les changements continuels de technologies sous-jacentes.
    - Évolution rapide des langages de programmation, frameworks, plateformes, outils et infrastructures évoluent rapidement.
    - Une technologie choisie au début d'un projet peut évoluer ou être remplacée pendant la réalisation du projet.

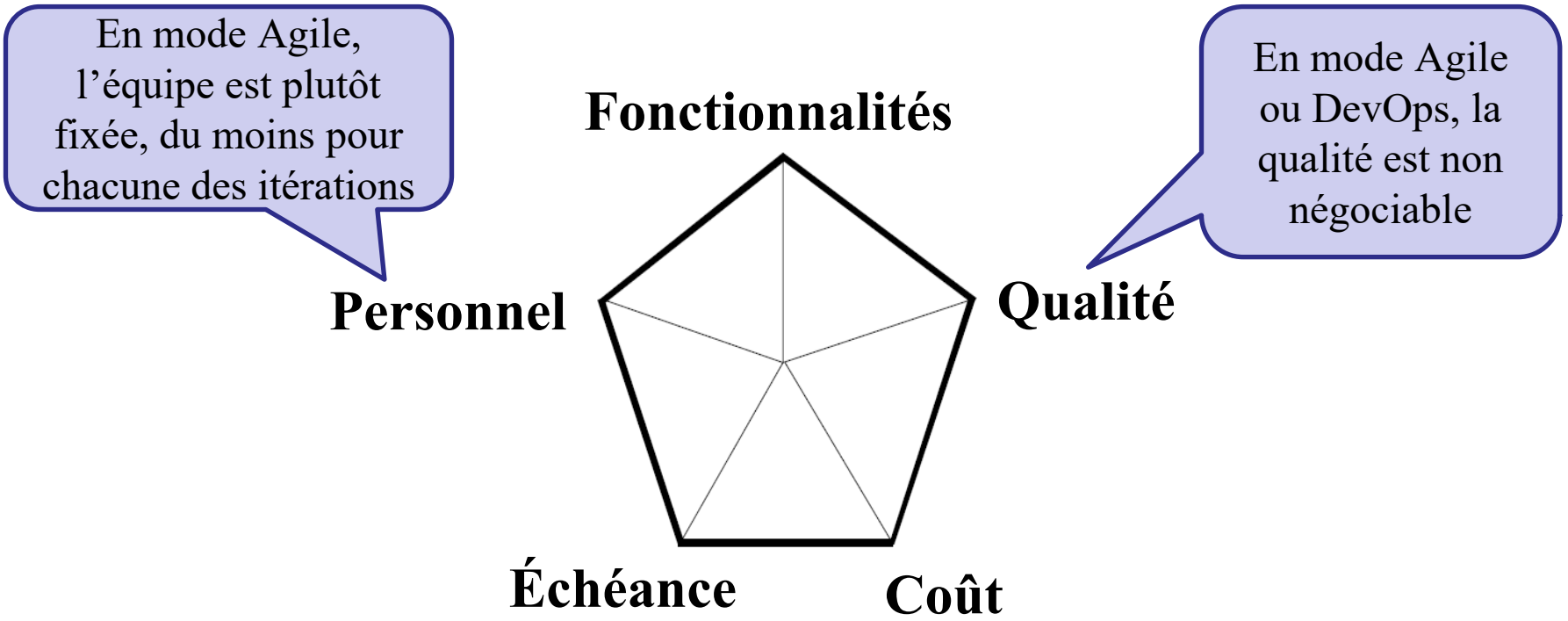
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Comment définir les domaines de connaissances du management de projet en génie logiciel – SWEBoK) ?



© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Diagramme de flexibilité



Ces cinq dimensions représentent les compromis à négocier avec votre patron avant de démarrer un projet logiciel

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Cycle de vie VS Cycle de développement?

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Cycle de vie - Logiciel

- **Cycle de vie (*Life cycle*)**
  - Évolution d'un système, produit, service, projet ou autre entité d'origine humaine de la conception à la retraite (ISO 12207).

- **Cycle de développement (*Development life cycle)***
  - Processus de cycle de vie du logiciel qui comporte des activités d'analyse des besoins, de conception, de codage, d'intégration, de tests, d'installation et de soutien pour l'acceptation des produits logiciels (ISO 90003).

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

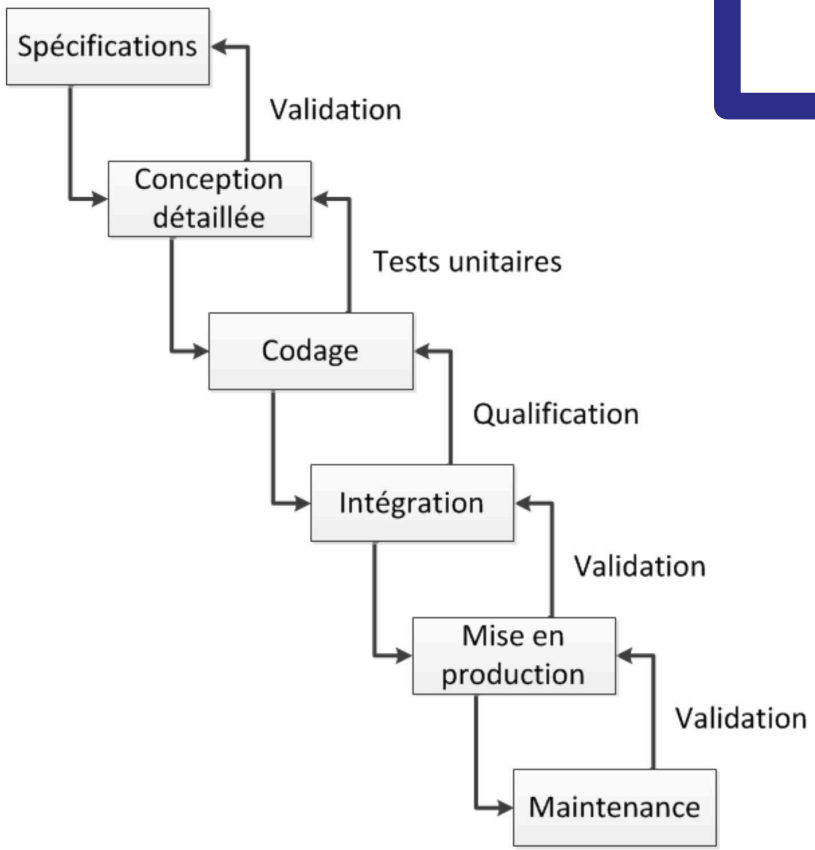
1.3 Le choix d'un cycle de vie

- En 1960 : Programmer;
- En 1970 : Construire un logiciel un peu comme un édifice (planifier ensuite programmer);
- La lenteur, le cout des cycles de vie classiques, les évolutions technologiques ainsi que la pression à aller toujours plus vite ont généré toutes sortes de propositions de cycles de vie.

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

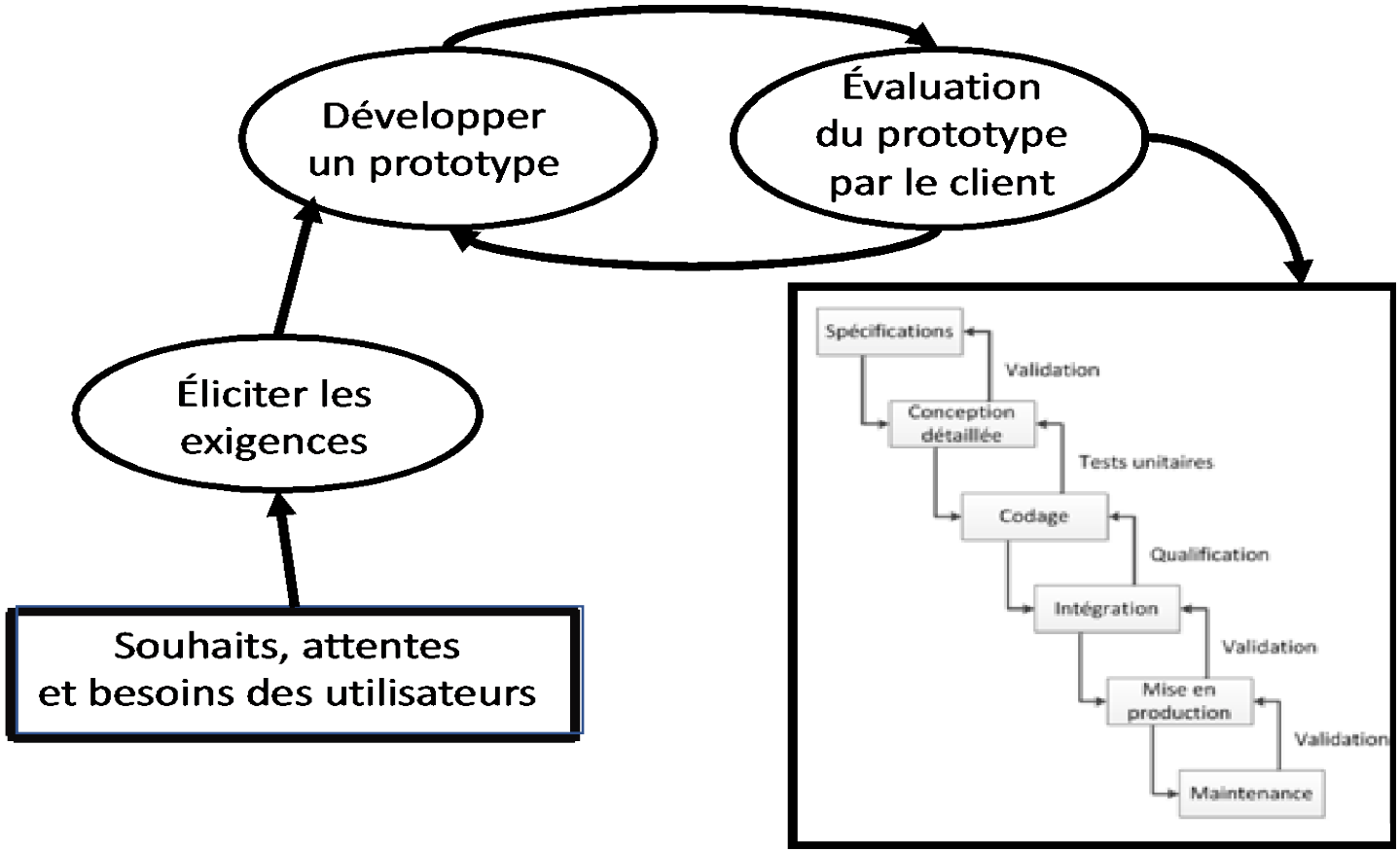
Cascade - modèle de cycle de vie

cascade



© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

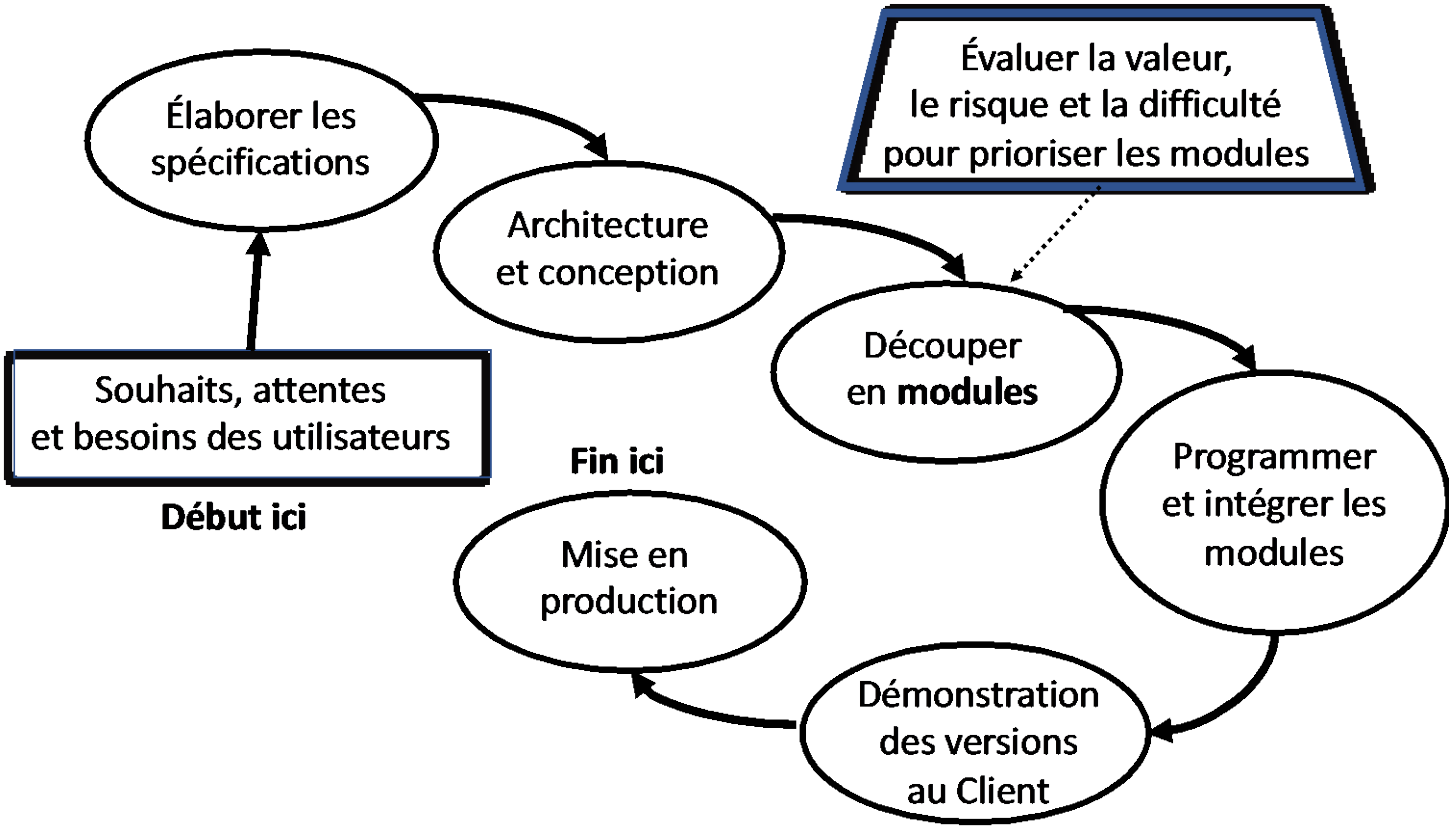
RAD - modèle de cycle de vie



Rapid Application Development

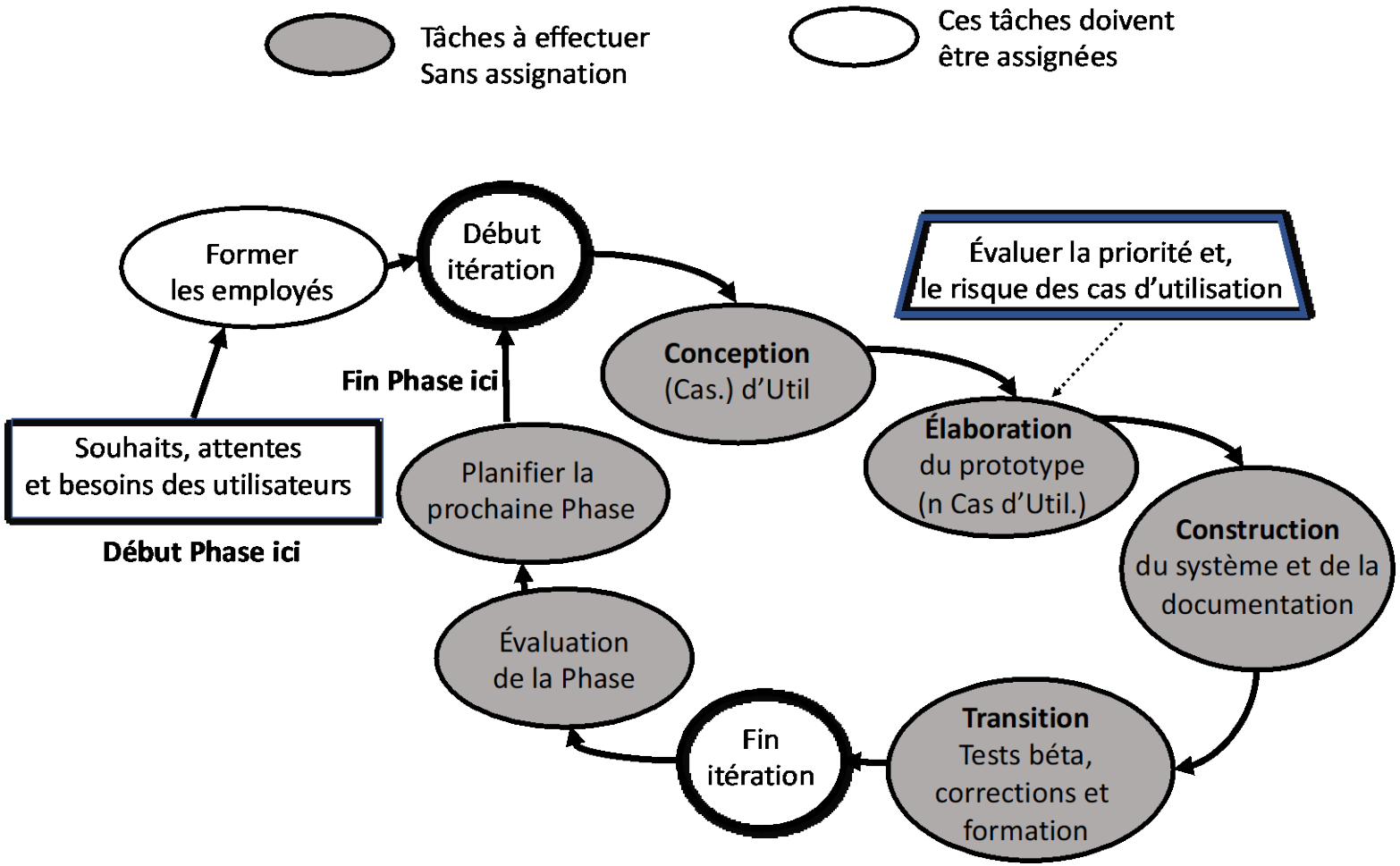
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Incrémental - modèle de cycle de vie



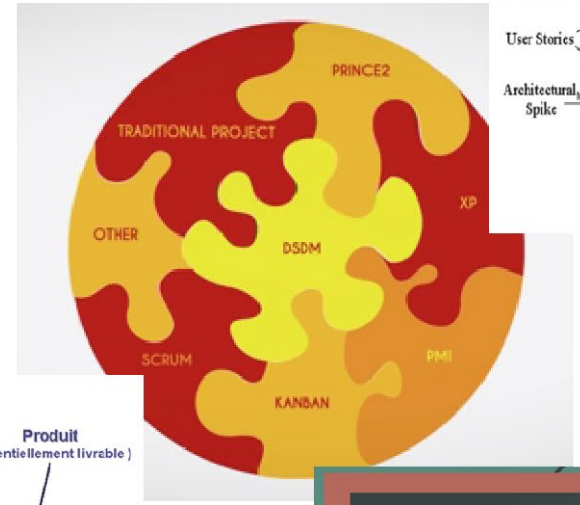
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

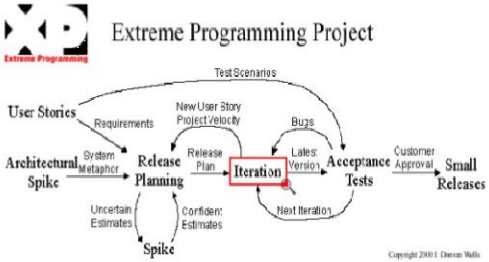
RUP - modèle de cycle de vie

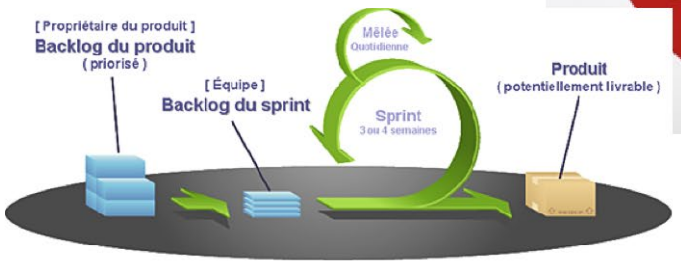


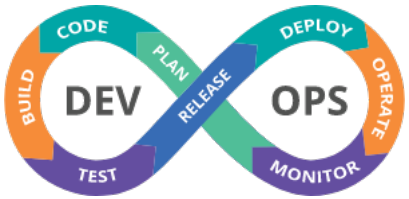
© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Agile - modèles de cycle de vie

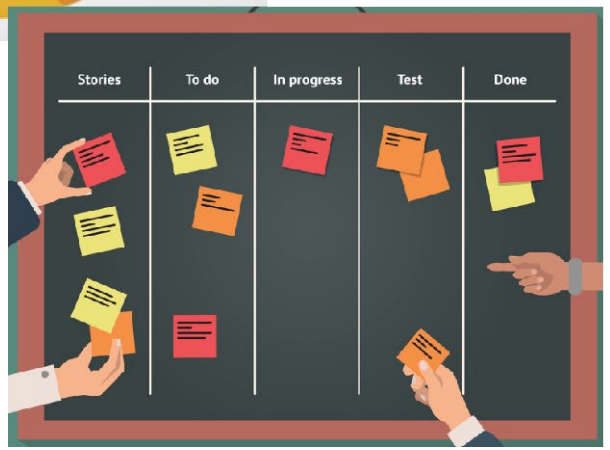








Tiré de https://software.af.mil/training/devops/



© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Tableau comparatif

Critère	Cycle en cascade	Scrum	XP (Extreme Programming)	Kanban	DevOps
Type	Modèle traditionnel de cycle de vie	Cadre de travail Agile	Méthode/pratiques Agile de développement	Méthode de gestion du flux de travail	Culture et ensemble de pratiques Dev + Ops
Principe	Développement séquentiel par phases	Développement par itérations courtes	Développement itératif avec forte discipline technique	Flux continu et visualisation du travail	Livraison et exploitation continues
Organisation	Analyse → Conception → Codage → Tests → Déploiement	Product Backlog → Sprint → Incrément	Petites itérations et petites versions	À faire → En cours → Test → Terminé	Plan → Code → Build → Test → Release → Deploy → Operate → Monitor
Durée des cycles	Généralement longue	Sprint généralement de 1 à 4 semaines	Itérations courtes	Pas nécessairement de Sprint	Cycle continu
Gestion des exigences	Définies principalement au début	Product Backlog évolutif et priorisé	User Stories évolutives	Éléments de travail priorisés selon le flux	Évolution continue selon les besoins
Changement	Plus difficile et coûteux tardivement	Accepté entre les Sprints	Fortement accepté	Accepté en continu	Accepté et intégré rapidement
Implication du client	Surtout au début et à la fin	Régulière, notamment via le Product Owner et les revues	Très forte et fréquente	Variable selon l'organisation	Feedback continu recherché
Livraison	Principalement en fin de projet	Incrément à chaque Sprint	Petites versions fréquentes	Livraison selon le flux	Livraison fréquente ou continue

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Impact du choix de Cycle de vie sur la planification et la gestion de projet logiciel

- Chaque modèle de cycle de vie présente
  - des caractéristiques et des défis particuliers qui influencent la manière de planifier, d'organiser et de gérer un projet logiciel.
- Certains cycles de vie sont adaptés ou non selon le cas de figure:
  - Le choix du cycle de vie doit être adapté au contexte et aux contraintes du projet, notamment :
  - un niveau de sûreté ou de fiabilité très élevé, par exemple dans les domaines nucléaire, médical ou avionique
  - Méconnaissance des exigences du client:
    - des exigences du client incomplètes, imprécises ou susceptibles d'évoluer;
  - Projet à contrat avec pénalités.
    - Un projet réalisé dans un cadre contractuel, notamment lorsque des délais, des coûts ou des pénalités sont imposés.

© Alain April, 2020 - Tous droits réservés

Choix du cycle de vie et impact

- Le choix d'un cycle de vie a un grand impact sur sa manière de gérer un projet logiciel
- Pourquoi???
- Il influence directement la gestion du projet
- **Cycle de vie en cascade**
  - Requiert une planification détaillée dès le départ, avec des étapes clairement définies.
  - Les changements en cours de projet peuvent être difficiles à intégrer, ce qui signifie que la planification doit être extrêmement précise.
- **Cycle de vie agile** :
  - Ce modèle favorise une planification itérative et adaptative.
  - Projets répartis et mis en route en itérations (sprints)
  - Permettant des ajustements fréquents en fonction du feed-back du PO (ou utilisateurs) et des évolutions du marché.

Choix du cycle de vie et son impact

Gestion des Changements :

- **Cycle de vie en cascade**
  - Changements sont généralement coûteux et compliqués
- **Cycle de vie agile**
  - Intégration des changements tout au long du projet.
  - Feedback tôt du PO à chaque sprint
  - Réaction des équipes rapidement aux nouvelles informations ou aux modifications des exigences

Choix du cycle de vie et son impact

Communication et Collaboration

- **Cycle de vie en cascade**
  - Pas d'implication /communication quotidienne du PO
  - La communication souvent formelle et se fait principalement lors de revues de phase spécifiques.
  - Interactions entre les différentes parties prenantes limitées pendant les phases de développement.
- **Cycle de vie agile** :
  - Favorise une communication continue et une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.
  - Les réunions régulières et les démonstrations de produit favorisent une collaboration constante entre les parties prenantes

Choix du cycle de vie et son impact

Livraison et Déploiement :

- **Cycle de vie en cascade**
  - Produit final généralement livré en une seule fois à la fin du projet.
  - Ce qui peut entraîner une longue période sans retour utilisateur avant la livraison finale.
- **Cycle de vie agile** :
  - Livraisons incrémentales et continues,
  - Obtention des retours à chaque sprint et amélioration du produit avant la version finale.